# SnapMirror の技術的な詳細

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/path-name-pattern-matching-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapMirror の技術的な詳細 . . . . . 1
パス名のパターンマッチングを使用します . . . . . 1
拡張クエリを使用して、多数の SnapMirror 関係を操作できます . . . . . 2
ミラー - ヴォールト構成で共通の Snapshot コピーを作成する . . . . . 2
SnapMirror 関係に対応した ONTAP バージョン . . . . . 3
SnapMirror の制限事項 . . . . . 6

# SnapMirror の技術的な詳細

## パス名のパターンマッチングを使用します

パターンマッチングを使用すると、「 snapmirror 」コマンドでソースパスとデスティネーションパスを指定できます。

「 'napmirror' 」コマンドでは、「 vserver ： volume 」の形式で完全修飾パス名を使用します。SVM 名を入力せずにパス名を省略できます。省略した場合、「 snapmirror 」コマンドではユーザのローカル SVM コンテキストが使用されます。

SVM の名前が「 vserver1 」で、ボリュームの名前が「 vol1 」であるとすると、完全修飾パス名は「 vserver1 ： vol1 」になります。

パス名にアスタリスク（ * ）をワイルドカードとして使用すると、一致する完全修飾パス名を選択できます。次の表に、ワイルドカードを使用して特定範囲のボリュームを選択する例を示します。

| | |
|---|---|
| 「 * 」 | すべてのパスに一致します。 |
| 「 vs * 」 | SVM 名の先頭が「 vs 」であるすべての SVM およびボリュームが一致します。 |
| **:*src** | ボリューム名に「 rc 」というテキストが含まれているすべての SVM が一致します。 |
| **:vol** | ボリューム名の先頭が「 vol 」であるすべての SVM が一致します。 |

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

# 拡張クエリを使用して、多数の SnapMirror 関係を操作できます

拡張クエリを使用すると、複数の SnapMirror 関係に対して SnapMirror 処理を一度に実行できます。たとえば、初期化されていない SnapMirror 関係が複数ある場合に、それらの関係を 1 つのコマンドで初期化できます。

拡張クエリは、次の SnapMirror 処理に適用できます。

- 初期化されていません
- 休止されていた関係を再開
- 解除した関係を再同期して
- アイドル状態の関係を更新中です
- 関係のデータ転送を中止しています

ステップ

1. 多数の関係に対して SnapMirror 処理を実行します。

   *snapmirror command*{-state state}*

   次のコマンドを実行すると、 Uninitialized 状態の SnapMirror 関係が初期化されます。

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

# ミラー - ヴォールト構成で共通の Snapshot コピーを作成する

ミラー・スナップショット所有者の作成コマンドを使用すると ' ミラー・ヴォールト構成のセカンダリ上にラベル付きの Snapshot コピーを保持できますこれにより、バックアップ関係の更新用の共通の Snapshot コピーが確保されます。

ミラー - ヴォールトファンアウト構成またはカスケード構成を組み合わせて使用する場合は、ソースボリュームとデスティネーションボリュームに共通の Snapshot コピーが存在しなければ更新が失敗するという点を考慮する必要があります。

SnapMirror は、更新を実行する前に必ずソースボリュームの Snapshot コピーを作成するため、ミラー - ヴォールトファンアウト構成またはカスケード構成ではミラー関係の問題を使用することはありません。

ただし、バックアップ関係の更新時にソースボリュームの Snapshot コピーが SnapMirror によって作成されないため、 SnapMirror はバックアップ関係の問題になる場合があります。ヴォールト関係のソースとデスティネーションの両方に共通の Snapshot コピーを少なくとも 1 つ確保するには、「スナップショット所有者の作成」を使用する必要があります。

手順

1. ソースボリュームで、保持するラベル付きの Snapshot コピーに所有者を割り当てます。

「 snapmirror snapshot-owner create - vserver_svm_volume_-snapshot_snapshot_owner_owner_`」を選択します

次の例では 'ApplicationA' を 'nap1' Snapshot コピーの所有者として割り当てます

```
clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
-snapshot snap1 -owner ApplicationA
```

2. の説明に従って、ミラー関係を更新します "レプリケーション関係を手動で更新する"。

   または、ミラー関係のスケジュールされた更新が行われるまで待つこともできます。

3. ラベル付きの Snapshot コピーをヴォールトデスティネーションに転送します。

   「 Snapmirror update -source-path SVM ： volume_|| クラスタ： //SVM/volume_、 ……」 -destination -path SVM ： volume_|*cluster* ： *// SVM/volume*,… -source-snapshot スナップショット

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 **SnapMirro** 」 **Snapshot** コピーを転送する例を示します

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   ヴォールト関係の更新時にラベル付きの Snapshot コピーが保持されます。

4. ソースボリュームで、ラベル付きの Snapshot コピーから所有者を削除します。

   「 snapmirror snapshot-owner delete - vserver_svm_volume_-snapshot_snapshot_owner_owner_`」を選択します

   次の例では 'nap1'Snapshot コピーの所有者である 'ApplicationA' を削除します

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

# SnapMirror 関係に対応した ONTAP バージョン

SnapMirror データ保護関係を作成する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームで互換性のある ONTAP バージョンが実行されていることを確認する必要があります。

> バージョンに依存しないレプリケーションは、 SVM レプリケーションではサポートされません。

## SnapMirror DR 関係

タイプが「 `D」 でポリシータイプが「 async 」の SnapMirror 関係の場合：

DPタイプのミラーはONTAP 9.11.1で初期化できず、今後のリリースで完全に廃止される予定です。詳細については、を参照してください "データ保護SnapMirror関係の廃止"。

次の表で、左側の列はソースボリュームの ONTAP のバージョン、上部の行はデスティネーションボリュームで使用できる ONTAP のバージョンを示しています。

| ソース | 宛先 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.1 | 9.10.1 | 9.11.1 |
| 8.2 | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 8.3 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.0 | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.1 | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.2 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.3 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.4 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.5 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.6 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.7 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ |
| 9.8 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 |
| 9.10.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 |
| 9.11.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 |

双方向の互換性はありません。

## ユニファイドレプリケーション関係

「 xdmp` 」タイプの SnapMirror 関係では、オンプレミスまたは Cloud Volumes ONTAP リリースを使用します。

リリースバージョンのあとにアスタリスク（ * ）が付いている場合は、 Cloud Volume ONTAP のみのリリースです。

左側の列から、より新しいバージョンの ONTAP を探します。上部の列から、下位の ONTAP バージョンを探して相互運用性を確認してください。双方向の互換性があります。

- 表 2 ： ONTAP バージョン 8.3.x 以降 * との相互運用性

| ONTAP バージョン | 以前の ONTAP バージョンとの互換性 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.3.x | 8.3.2 P4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9..0 * | 9.9.1 | 9.10.0 * | 9.10.1 | 9.11.0* | 9.11.1 |
| 8.3.x | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3.2P4 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.0 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5 | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.6 | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.8 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - |
| 9.9..0 * | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - |
| 9.9.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - |
| 9.10.0 * | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | - | - | - |
| 9.10.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | - | - |
| 9.11.0* | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | - |
| 9.11.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 |

## SnapMirror の制限事項

データ保護関係を作成する前に、 SnapMirror の基本的な制限事項を確認しておく必要があります。

- 1 つのデスティネーションボリュームにはソースボリュームを 1 つだけ設定できます。

> 1 個のソースボリュームには複数のデスティネーションボリュームを設定できます。デスティネーションボリュームを任意のタイプの SnapMirror レプリケーション関係のソースボリュームにすることができます。

- 1 個のソースボリュームから最大 8 個のデスティネーションボリュームをファンアウトできます。
- SnapMirror DR 関係のデスティネーションにファイルをリストアすることはできません。
- ソースまたはデスティネーションの SnapVault ボリュームを 32 ビットボリュームにすることはできません。
- SnapVault 関係のソースボリュームを FlexClone ボリュームにはしないでください。

> 関係は機能しますが、 FlexClone ボリュームによる効率化の効果が得られなくなります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。